



机密★启用前

2025 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构参考答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. D | 5. A |
| 6. B | 7. B | 8. D | 9. A | 10. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | | | | | |
|------------|-------|-----------|------|-----------|----|
| 11. 处理程序软件 | 响应硬件 | 12. 识别 | 引用 | 13. 静态 | 动态 |
| 14. 向量 | 循环 | 15. 面向寄存器 | 面向堆栈 | 16. 解释 | 链表 |
| 17. 组成 | 实现 | 18. 应用 | 系统 | 19. Cache | 主存 |
| 20. 单元控制 | 部分级控制 | | | | |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

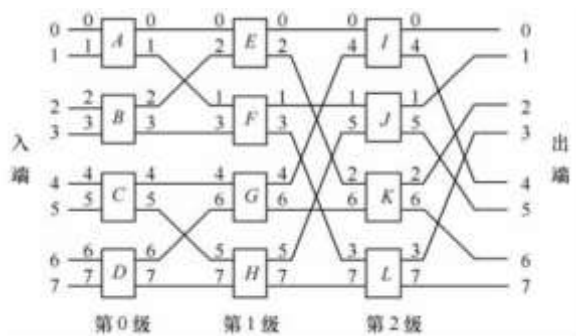
21. 答：在处理某级的某个中断请求时，不能被与它同级或比它低一级的中断请求所中断。（3 分）只有比当前高一级别的中断请求才能中断其处理，等响应和处理完后再继续处理原先的那个中断请求。（3 分）
22. 答：（1）有较高的性价比；（2）开发周期较短；（3）可扩展性更好；（4）资源利用率较高；（5）用户投资风险较小；（6）用户编程方便。（每点 1 分）
23. 答：任务在流水线中流动顺序的安排和控制可以有两种方式。一种是让任务(指令)流出流水线的顺序保持与流入流水线的顺序一致，称为顺序流动方式或同步流动方式；（3 分）另一种是让流出流水线的任务(指令)顺序可以和流入流水线的顺序不同，称为异步流动方式。（3 分）
24. 答：（1）机器语言程序的长度较长，占用存储空间多，加大了指令的信息流量；（2）对浮点运算的执行和虚拟存储器的支持仍然显得不足；（3）编译程序比 CISC 系统中的难写。（每点 2 分）
25. 答：（1）统一高级语言；（2）采用系列机；（3）模拟和仿真。（每点 2 分）



四、简单应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

26. 答：算式如下： $\frac{2080*5-256-4-8*(5-1)}{2080*5} \approx 0.972$ （算式 7 分，结果 3 分）

27. 答：3 级。（4 分）

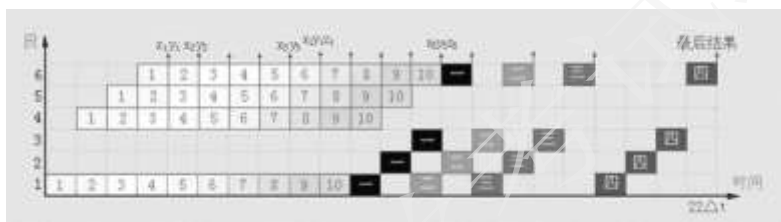


（6 分）

五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 答：

（1）时空图：（4 分）

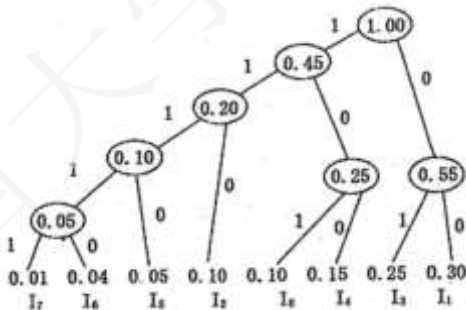


（2）实际的吞吐率、加速比和效率：（每小问 2 分）

$$T_p = \frac{14}{22\Delta t}, S_p = \frac{14*4\Delta t}{22\Delta t} \approx 2.55, \eta = \frac{14*4}{22*6} \approx 42.42\%$$

29. 答：

（1）哈夫曼树：（4 分，答案不唯一）





(2) (4 分, 答案不唯一)

指令	使用频度 p_i	哈夫曼编码	哈夫曼码长	扩展操作码	扩展码长
I1	0.30	00	2	00	2
I2	0.10	110	3	11000	5
I3	0.25	01	2	01	2
I4	0.15	100	3	10	2
I5	0.05	1110	4	11010	5
I6	0.04	11110	5	11011	5
I7	0.01	11111	5	11100	5
I8	0.10	101	3	11001	5

(3) 哈夫曼编码平均码长: 2.6

扩展操作码平均码长: 2.9

(每项各 1 分)